

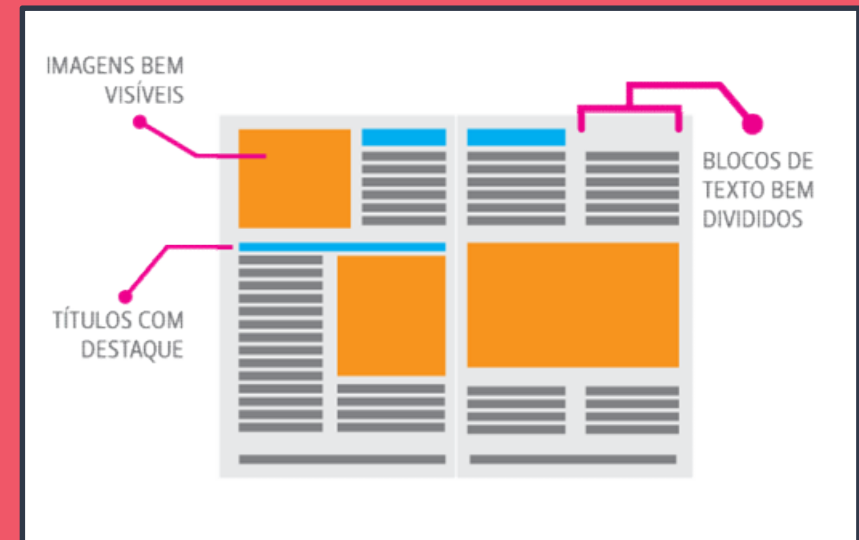
Interface Humano Computador

Prof. Me. Jeferson Morais



Roteiro

- Acessibilidade web
- Conceito
- Padrões, legislação brasileira e norma internacional W3C
- Como validar a acessibilidade
- Usabilidade web
- Conceito
- Heurísticas
- Arquitetura de Informação



Acessibilidade *web*

Conceito:

- Desenvolver *sites* para todos, com ou sem deficiência;
- Todo conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa, incluindo aquelas com necessidade especial que acessam o conteúdo através de tecnologia assistiva.

Vídeo **Acessibilidade web: Custo ou benefício**

Histórico

- **1997** → primeiros parâmetros de acessibilidade na Web foram idealizados em 1997 por Canadá, Estados Unidos e Austrália.
- **1998** → entrou em vigor nos Estados Unidos a *Section 508*, lei que determinou que todo conteúdo eletrônico tinha que ser oferecido em formato acessível para portadores de deficiência.
- **1999** → *Portugal* regulamentou a adoção de regras de acessibilidade ao conteúdo na Web. Primeiro país da Europa a legislar sobre acessibilidade na Web.

Estados Unidos a *Section 508*: <https://www.deque.com/section-508/>

Portugal Lei das Associações de Pessoas Portadoras de Deficiência <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/127-1999-434010>

Histórico

- **1999** → W3C (World Wide Web Consortium), comitê que regula os assuntos ligados à Internet, criou, o WAI (Web Accessibility Initiative). Visando tornar a Web acessível a qualquer pessoa



- **WAI** → grupos de trabalho voltados para a criação de diretrizes que viabilizam o acesso à Web por pessoas com necessidades especiais.

Histórico

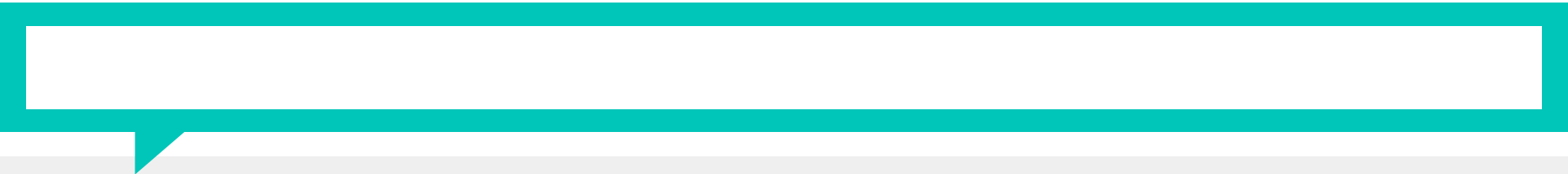
- **2004** → No Brasil, o decreto nº 5.296 de dezembro de 2004 estabeleceu um prazo para tornar acessíveis os sites da administração pública, de interesse público ou financiado pelo governo.
- **Modelo de Acessibilidade Brasileiro (e-MAG)** → conjunto de recomendações para que o processo de acessibilidade dos sites do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação. Criado pelo Governo Eletrônico e em conformidade com os padrões internacionais.
- <http://emag.governoeletronico.gov.br/>

Acessibilidade *web*

Um site acessível é aquele que garante acesso, utilização e compreensão ao maior número possível de usuários, independente de deficiência, limitação ou tecnologia utilizada.

Mas, quando o assunto é acessibilidade, a pergunta mais frequente dos profissionais que desenvolvem para a Web é: como saber se meu site é acessível?

A resposta para essa pergunta pode ser encontrada através das avaliações de acessibilidade, que são metodologias compostas por processos que objetivam encontrar barreiras de acessibilidade nas páginas e conteúdos da Web e, assim, corrigi-las tornando o site mais acessível.



WCAG – Web Accessibility Guidelines

Projeto de referência na área de acessibilidade de sites web desenvolvido pelo W3C – World Wide Web Consortium

Existem duas versões oficiais:

WCAG 1.0 – de 1999 até 2008. (desatualizada)

WCAG 2.0 – Desde dezembro de 2008. (desatualizada)

WCAG 2.1 – Desde dezembro de 2024. (ATUAL)

Por que a WCAG 2.1 foi criada?

Problemas da WCAG 2.0:

- Crescimento do uso de **smartphones e tablets**.
- Novas necessidades de usuários com **deficiências motoras e cognitivas**.
- Tecnologias assistivas mais avançadas.

Lançamento:

- **2018** (versão inicial).
- **2024** (oficializada como padrão ISO).

Novidades da WCAG 2.1 (2018/2024)

Adição de 17 novos critérios de sucesso (SC):

1. **Acessibilidade móvel** (toque, gestos, orientação de tela).
2. **Melhorias para baixa visão** (contraste não-texto, espaçamento).
3. **Suporte a deficiências cognitivas** (redução de animações, formulários claros).
4. **Aprimoramento para tecnologias assistivas** (leitores de tela, navegação por teclado).

Destques para Acessibilidade Móvel

Novos critérios:

- **1.4.10 – Reflow (redimensionamento sem scroll horizontal).**
- **1.4.12 – Espaçamento de texto (evita sobreposição).**
- **2.5.1 – Gestos complexos (alternativas para "deslizar").**
- **2.5.5 – Tamanho de toque (área clicável mínima).**

Exemplo prático:

- **Botões pequenos em mobile → Aumentar tamanho para 44x44px.**

Melhorias para Baixa Visão e Cognição

Crítérios adicionados:

- **1.3.4 – Orientação de tela (não bloquear rotação).**
- **1.4.11 – Contraste não-texto (ícones, bordas de campos).**
- **2.2.6 – Pausar/parar animações (evitar crises epiléticas).**
- **3.3.7 – Identificação de propósito (rótulos claros em formulários).**

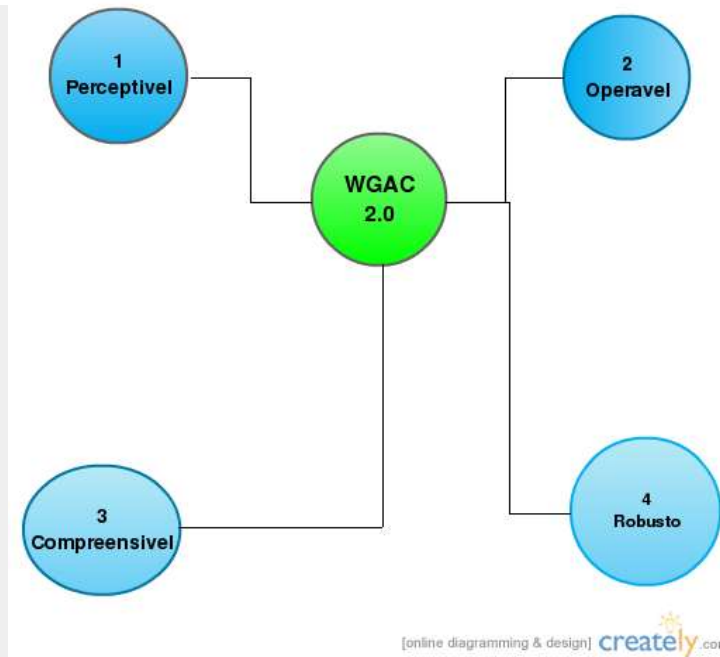
Impacto: Melhora a experiência para idosos e pessoas com dislexia.

Objetivo do WCAG

Oferecer um padrão universal visando tornar o conteúdo da Web mais acessível a pessoas com incapacidades:

- Visual
- Auditiva
- Cognitivas
- Aprendizagem
- Neurológicas
- Linguagem
- Além de Idosos e usuários em geral

4 princípios básicos



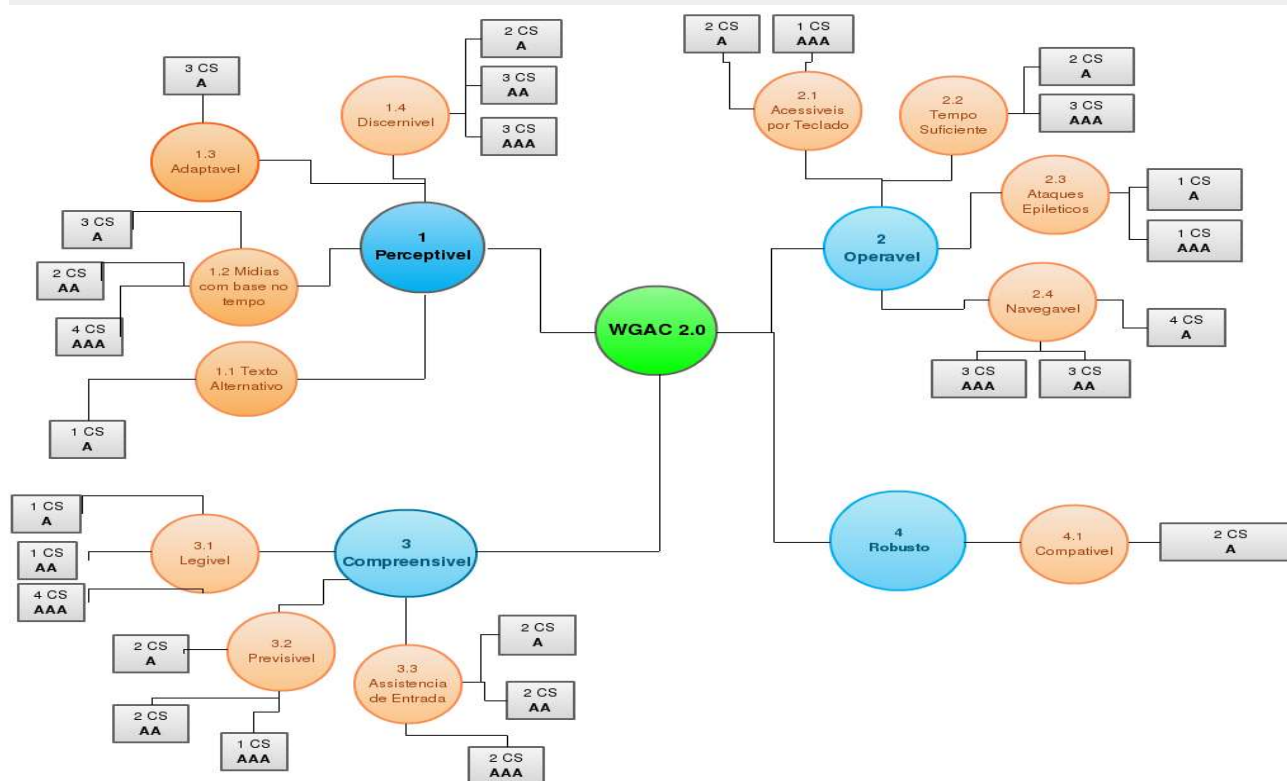
Cada princípio possui diretrizes, e cada diretriz possui critérios de sucesso testáveis, nos níveis A, AA, e AAA.

WCAG 2.0

A base para se determinar a conformidade com o WCAG 2.0 são os critérios de sucesso. Cada critério de sucesso é apresentado como uma declaração, que pode ser verdadeira ou falsa quando é testado um determinado conteúdo da Web em oposição à mesma.

Os critérios de sucesso foram concebidos para serem de tecnologia neutra.

Novos conteúdos e atualizações devem usar o WCAG 2.0



Edificado sob 4
princípios, 12
recomendações e 61
**Critérios de Sucesso
(CS)**

Quatro Princípios de Acessibilidade

1. Perceptível

A informação e os componentes da interface de utilizador têm de ser apresentados aos utilizadores de formas perceptíveis.

Em outras palavras: os usuários têm de ser capazes de compreender a informação apresentada (tem de estar visível a todos os seus sentidos).

Fornecer textos alternativos para conteúdos não textuais.

Disponibilizar conteúdo adaptável para tecnologias assistivas.

Quatro Princípios de Acessibilidade

2. Operável

Os componentes da interface de utilizador e a navegação têm de ser operáveis.

Em outras palavras: os usuários têm de ser capazes de interagir com a interface

- Tornar todas funcionalidades do teclado acessíveis.
- Dar aos usuários tempo suficiente para ler e usar o conteúdo.
- Não use conteúdo que cause *seizures*.
- Ajudar aos usuários a navegar e encontrar o conteúdo.

Quatro Princípios de Acessibilidade

3. Compreensível

A informação e a operação da interface de utilizador têm de ser compreensíveis.

Em outras palavras: os usuários têm de ser capazes de compreender a informação e o modo de funcionamento da interface de utilizador.

Fazer que o texto legível e compreensível

Fazer com que o conteúdos apareça de formas previsíveis.

Ajudar os usuários a evitar e corrigir erros.

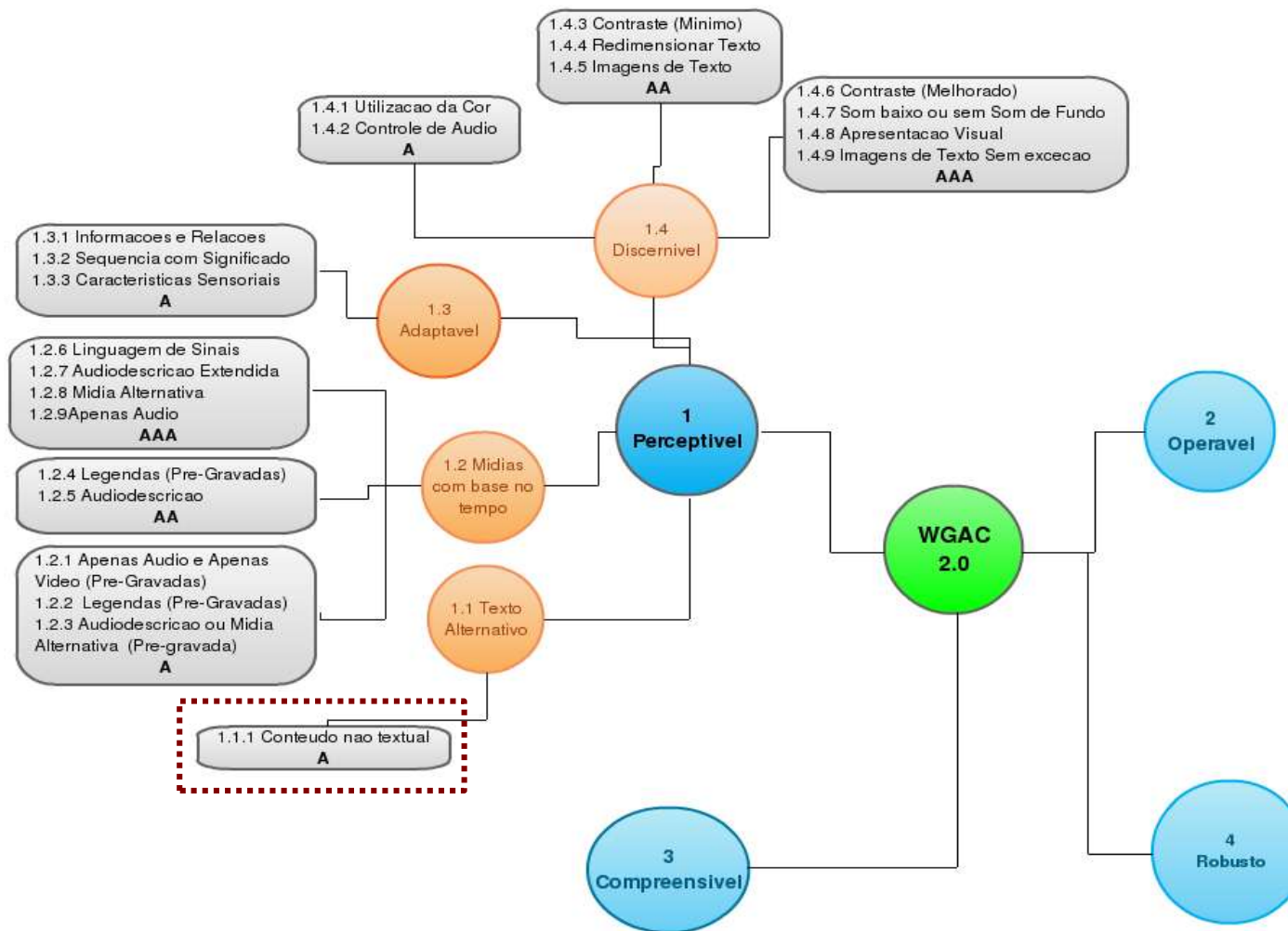
Quatro Princípios de Acessibilidade

4. Robusto

O conteúdo tem de ser suficientemente robusto para ser interpretado, com precisão, por uma grande variedade de agentes de utilizador, incluindo tecnologias de apoio.

Em outras palavras: os usuários têm de ser capazes de acessar os conteúdos à medida que as tecnologias avançam .

Maximizar a compatibilidade entre as tecnologias atuais e as tecnologias futuras.



WCAG 2.0 – Entendendo os níveis de Conformidade

Todos os critérios de sucesso (CS) foram descritos de forma a serem testáveis com o objetivo de determinar se o conteúdo os satisfaz.

- Testar os CS envolve uma combinação de testes automatizados e avaliação humana por especialistas em acessibilidade.
- Embora o conteúdo deva satisfazer a todos os critérios de sucesso, nem sempre estão acessíveis a uma grande variedade de deficiências.

WCAG 2.0 – Entendendo os níveis de Conformidade

Todos os critérios de sucesso (CS) foram descritos de forma a serem testáveis com o objetivo de determinar se o conteúdo os satisfaz.

- Testes funcionais devem ser realizados com objetivo de verificar se o conteúdo funciona como esperado ou se satisfaz o critério de sucesso. Portanto, testes de acessibilidade são recomendáveis juntamente com testes funcionais.
- Testes de usabilidade definem a facilidade de uso na execução de certa tarefa.



Para que uma página Web esteja em conformidade com a versão WCAG 2.0, devem ser cumpridos todos os seguintes requisitos de conformidade:

1 – Níveis de Conformidade

Nível A

- Um conteúdo Web deverá satisfazer todos os critérios de sucesso de nível "A", ou fornecer conteúdo alternativo em conformidade com o respectivo nível.

Nível AA

- Um conteúdo Web deverá satisfazer todos os critérios de sucesso de nível "AA" e do nível anterior.

WCAG - Documentação

Nível AAA

- Um conteúdo Web deverá satisfazer todos os critérios de sucesso de nível "AAA" e dos níveis anteriores.

Obs.: Não é recomendável que este nível seja considerado como meta, devido a impossibilidade de satisfazê-lo em sua totalidade para alguns tipos de conteúdo.

O que são os níveis de conformidade?

Hierarquia de prioridades:

- **A** (*Mínimo*) → Barreiras críticas removidas.
- **AA** (*Recomendado*) → Acessibilidade para a maioria dos usuários.
- **AAA** (*Máximo*) → Experiência otimizada, porém nem sempre viável.

Base legal:

- Leis como **European Accessibility Act (EAA)** e **Section 508** exigem **AA**.

Nível A (Obrigatório)

Características:

- Remove barreiras **intransponíveis**.
- Exemplos de critérios:
 - **1.1.1** – Texto alternativo em imagens.
 - **2.1.1** – Navegação por teclado.
 - **1.3.1** – Estrutura semântica (HTML correto).

Impacto:

- Sem isso, usuários com deficiência **não conseguem usar o site**.

Nível AA (Recomendado para Conformidade Legal)

Características:

- Atende a **maioria das necessidades** de acessibilidade.
- Exemplos de critérios:
 - **1.4.3** – Contraste mínimo (4.5:1 para texto).
 - **2.4.7** – Foco visível em elementos interativos.
 - **1.2.2** – Legendas em vídeos pré-gravados.

Por que adotar?

- Exigido por **leis internacionais** (ex.: EAA, ADA).
- Equilíbrio entre viabilidade e impacto.

Nível AAA (Avançado, mas Restritivo)

Características:

- Experiência **ultra-acessível**, mas com limitações práticas.
- Exemplos de critérios:
 - **1.4.6** – Contraste reforçado (7:1 para texto).
 - **1.2.6** – Língua de sinais em vídeos.
 - **2.2.3** – Nenhum tempo limite crítico.

Desafios:

- Pode ser **inviável** para certos designs (ex.: logos com baixo contraste).
- Poucos sites alcançam 100% AAA.

Comparativo entre Níveis

Critério	Nível A	Nível AA	Nível AAA
Contraste de texto	✗ Não exige	4.5:1 (AA)	7:1 (AAA)
Legendas em vídeos	✗	✓ Obrigatório	✓ + Língua de sinais
Pausar animações	✗	✗	✓ Exigido

Observação:

- AAA é **ideal**, mas AA é o **padrão realista** para a maioria.

Acessibilidade web

Existem softwares que avaliam o nível de acessibilidade de sites e geram uma lista dos problemas encontrados e que devem ser corrigidos.

Entre esses softwares destacam-se:

- Achecker
- Tawdis
- Accessmonitor

Acessibilidade *web*

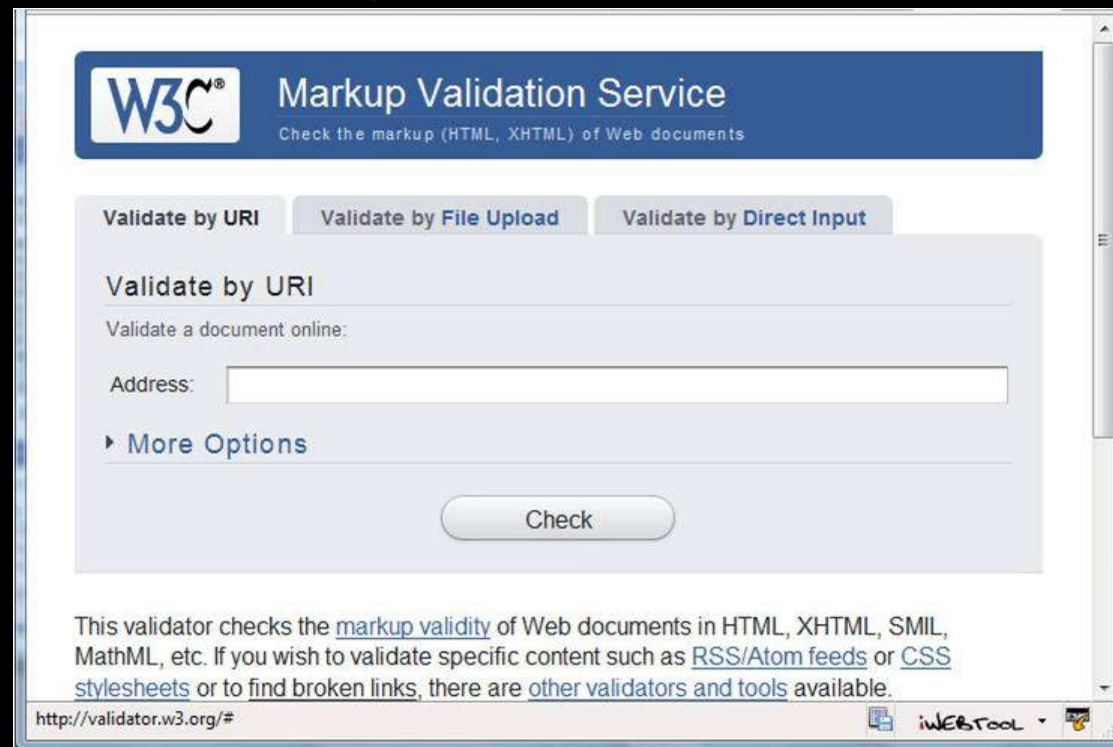
Existem ferramentas que fazem essas análises automaticamente de um site indicado pelo usuário, apresentando sua nota e apontando o que não está dentro dos padrões de acessibilidade, você usar o **Ases** que é uma ferramenta que permite avaliar, simular e corrigir a acessibilidade de páginas, sítios e portais, criada pelo governo Brasileiro.

<https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>



Validador W3C – HTML/XHTML

<http://validator.w3.org/>



The screenshot shows the W3C Markup Validation Service interface. At the top, there is a blue header with the W3C logo and the text "Markup Validation Service" and "Check the markup (HTML, XHTML) of Web documents". Below the header, there are three tabs: "Validate by URI", "Validate by File Upload", and "Validate by Direct Input". The "Validate by URI" tab is selected. Under this tab, there is a section titled "Validate by URI" with the text "Validate a document online:". Below this, there is a label "Address:" followed by a text input field. Under the input field, there is a link "More Options". At the bottom of the form, there is a "Check" button. Below the form, there is a paragraph of text: "This validator checks the [markup validity](#) of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. If you wish to validate specific content such as [RSS/Atom feeds](#) or [CSS stylesheets](#) or to find broken links, there are [other validators and tools](#) available." At the bottom of the page, there is a status bar with the URL "http://validator.w3.org/#" and a "WEBTool" logo.

W3C® Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML) of Web documents

Validate by URI Validate by File Upload Validate by Direct Input

Validate by URI

Validate a document online:

Address:

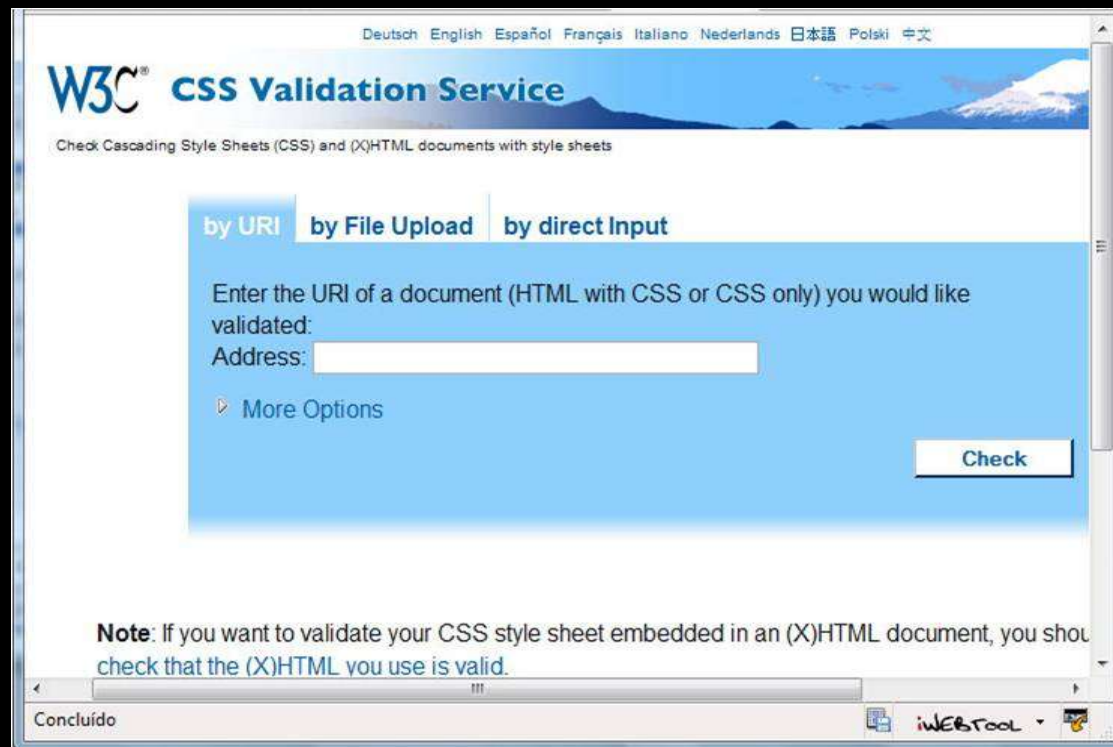
► [More Options](#)

This validator checks the [markup validity](#) of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. If you wish to validate specific content such as [RSS/Atom feeds](#) or [CSS stylesheets](#) or to find broken links, there are [other validators and tools](#) available.

<http://validator.w3.org/#> WEBTool

Validador W3C – CSS

<http://jigsaw.w3.org/css-validator/>



The screenshot shows the W3C CSS Validation Service interface. At the top, there is a language selection bar with options: Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, 日本語, Polski, and 中文. Below this is the W3C logo and the title "CSS Validation Service". A subtitle reads: "Check Cascading Style Sheets (CSS) and (X)HTML documents with style sheets". There are three tabs: "by URI" (selected), "by File Upload", and "by direct Input". Under the "by URI" tab, the text says: "Enter the URI of a document (HTML with CSS or CSS only) you would like validated:". Below this is a text input field labeled "Address:". To the right of the input field is a "Check" button. Below the input field is a link that says "More Options". At the bottom of the page, there is a "Note" section that reads: "Note: If you want to validate your CSS style sheet embedded in an (X)HTML document, you should check that the (X)HTML you use is valid." The browser's status bar at the bottom shows "Concluido" and a "iWebTool" icon.

Deutsch English Español Français Italiano Nederlands 日本語 Polski 中文

W3C CSS Validation Service

Check Cascading Style Sheets (CSS) and (X)HTML documents with style sheets

by URI by File Upload by direct Input

Enter the URI of a document (HTML with CSS or CSS only) you would like validated:

Address:

[More Options](#)

Check

Note: If you want to validate your CSS style sheet embedded in an (X)HTML document, you should check that the (X)HTML you use is valid.

Concluido

Usabilidade web

Conceito:

- *Usabilidade é a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação num contexto específico de uso. (ISO 94241-11)*
- Atributos da Usabilidade



Usabilidade *web*

Atributos:

■ Eficiente no uso:

- Uma vez que o usuário tenha aprendido a utilizar o sistema, ele será capaz de manter a produtividade?

■ Seguro no uso:

- O sistema previne o usuário de cometer erros graves e permite que os erros sejam recuperados facilmente?

■ De boa utilidade:

- O sistema fornece um conjunto apropriado de funções que permita aos usuários realizar todas as suas tarefas da maneira que desejam?

Usabilidade *web*

Atributos:

■ Fácil de entender:

- O sistema é de fácil aprendizagem e permite que as tarefas fundamentais sejam aprendidas rapidamente?

■ Fácil de lembrar como usar:

- O sistema fornece suporte de interface que auxiliam o usuário a lembrar com as tarefas devem ser realizadas?

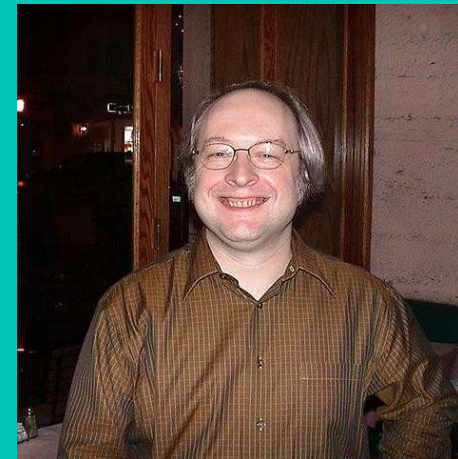
Usabilidade *web*

Princípios de Usabilidade

Abstrações genéricas que visam orientar o projeto de design

Não é um manual, ou um guia prático, mas parte de premissas básicas e orienta para características que o *site* deverá possuir.

Servem para avaliar o que foi desenvolvido



**Lembrem das
Heurísticas de
Nielsen!**

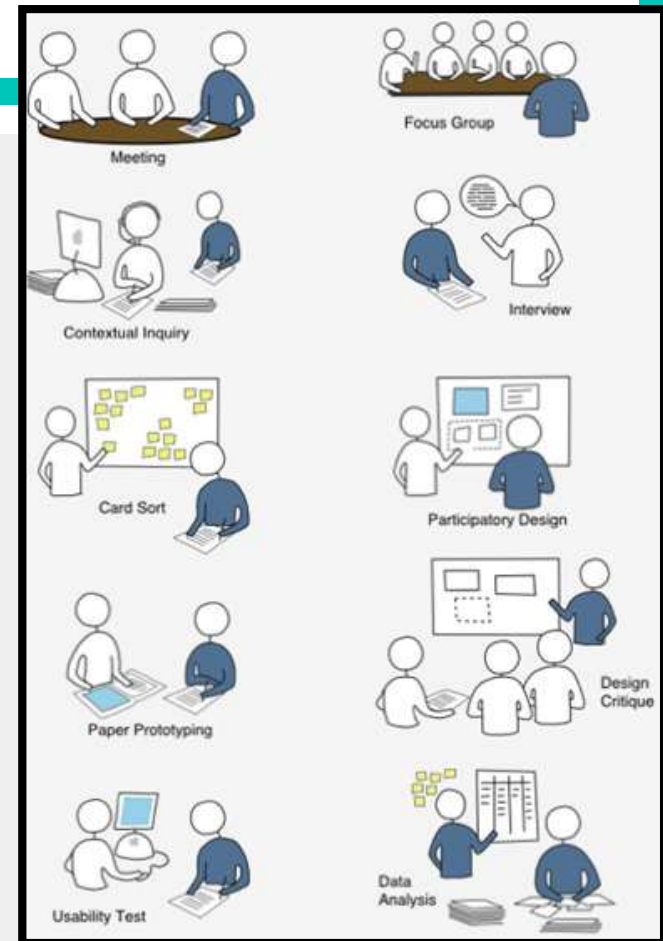
Usabilidade *web*

Como avaliar a usabilidade

■ Especialistas realizam testes formais através de diferentes técnicas:

- Com a participação de usuários alvo do sistema
 - Observação da interação
 - Entrevistas e questionários
- Sem a participação de usuário
 - Percurso Cognitivo
 - Avaliação Heurística

Observar, registrar, quantificar e medir as taxas de Eficácia, Eficiência e Produtividade do usuário na interação com o sistema.



Fonte: http://www.indiana.edu/~usable/images/ucd_activities.jpg

Usabilidade *web*

O que é uma abordagem centrada no usuário ?

Para desenvolver um produto que leve em consideração as necessidades dos **usuários reais** deve-se:

1. **Focar no usuário e nas tarefas** – Entender quem são os usuários, suas características cognitivas, comportamentais.

Como: observando-os durante a realização de suas tarefas, entendendo a natureza destas tarefas e envolvendo-os no processo de design.

1. **Avaliação Empírica** – Durante todo o processo de desenvolvimento, as interações dos usuários com os protótipos devem ser registradas e analisadas.
1. **Design Iterativo** – Ciclos de “design, teste, avaliação por usuários reais e re-designe”, quantas vezes forem necessárias.

Dica de Leitura

No site da W3C encontramos 03 cartilhas desenvolvidas para orientar sobre os aspectos que devemos levar em consideração para o desenvolvimento acessível de uma página web.

Deixo a indicação de leitura das cartilhas no link abaixo, como complemento do conhecimento desta aula.

Cartilha de Acessibilidade na Web

<https://www.w3c.br/Materiais/PublicacoesW3C>